

《电路理论》A 卷

答卷

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	总分
得分				

说明：求解电路的方法不唯一，根据学生作答情况酌情给分。

本题
得分

一、单选题 [每小题 2 分，共计 20 分]

1. 一个电热器接在 10V 的直流电源上产生的功率为 P。若把它接在一个交流电源上，欲使其产生的有功功率为 P/2，则该交流电压的有效值应为 (D)
A. 5V; B. $2.5\sqrt{2}$ V; C. 10V; D. $5\sqrt{2}$ V
2. 采用并联电容提高感性电路的功率因数后，原感性负载支路中电流将 (A)
A. 不变; B. 增大; C. 减小; D. 无法确定
3. 在对称三相四线制供电线路上，每相负载连接相同的灯泡（正常发光）。当中性线断开时，将会出现 (D)
A. 三个灯泡都变暗; B. 三个灯泡都因过亮而烧坏;
C. 三个灯泡有明有暗; D. 仍然能正常发光
4. RLC 串联电路如图 1 所示，已知 $R=1k\Omega$ ， $L=4mH$ ， $C=4pF$ 。若在 $t=0$ 时刻给该电路施加一个直流电压源，则 $t \geq 0$ 时，电容两端电压 $u_C(t)$ 处于以下何种状态 (C)
A. 临界阻尼; B. 过阻尼; C. 欠阻尼; D. 无阻尼

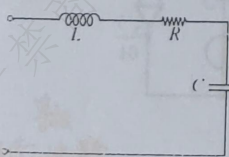


图 1

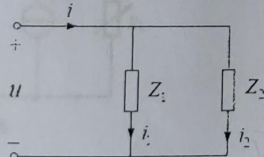


图 2

5. 电路如图 2 所示，已知电压 $u = 50 + 300\sqrt{2}\cos(\omega t - 30^\circ)$ V，电流 $i_1 = 10 + 10\sqrt{2}\cos(\omega t - 30^\circ)$ A，电压 $i_2 = 10\sqrt{2}\cos(\omega t - 90^\circ)$ A，求端口电流 i 的有效值和电路吸收的总功率 (B)
A. 10A 2500W; B. 20A 5000W; C. 15A 2500W; D. 25A 5000W

考试形式开卷 ()、闭卷 ()，在选项上打 (✓)

开课教研室 电路理论教学团队 命题教师 _____ 命题时间 2021.12.15 使用学期 2021-2022 学年第 1 学期 总张数 4 教研室主任审核签字 _____

A1

6. 一个没有充过电的电容器通过电阻与电源接通，构成充电回路，那么电容器两端的电压或回路中的电流就是该电路系统的 (A)
A. 零状态响应; B. 零输入响应; C. 非零状态响应; D. 阶跃输入响应

7. 图 3 所示电路中，已知开关 S 打在触点 1 时电流表的读数为 2A；开关 S 打在触点 2 时，电压表的读数为 4V；则开关 S 打在触点 3 时，电压 U 的值为 (B)
A. 10V; B. 11V; C. 12V; D. 15V

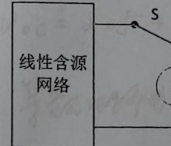


图 3

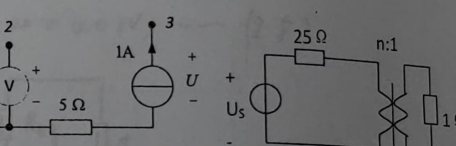


图 4

8. 图 4 电路中，为使 1Ω 负载上得到最大功率，则理想变压器的变比 n 为 (C)
A. 25; B. 1; C. 5; D. 0.2
9. 如图 5 所示电路的等效电感 L_{ab} 为 (B)
A. 4H; B. 5H; C. 10H; D. 12H

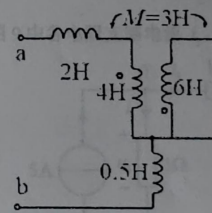


图 5

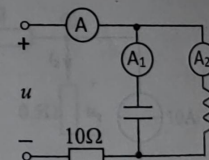


图 6

10. 有一正弦稳态电路如图 6 所示，电流表 A_1 串联在电容支路，其读数为 20A；电流表 A_2 串联在电感支路，其读数为 15A；试求电流表 A 的读数为 (A)
A. 5A; B. 20A; C. $20\sqrt{2}$ A; D. 25A

本题得分	
------	--

二、计算与分析题〔共计 60 分〕

1. 求图 7 所示二端口的 Y 参数矩阵 (5 分)。

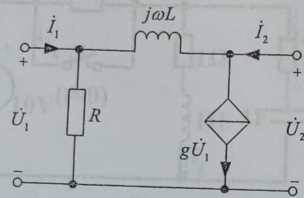


图 7

解:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{R} + \frac{\dot{U}_1 - \dot{U}_2}{j\omega L} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L}\right)\dot{U}_1 - \frac{1}{j\omega L}\dot{U}_2 \quad \dots (2 \text{ 分})$$

$$\dot{I}_2 = g\dot{U}_1 + \frac{\dot{U}_2 - \dot{U}_1}{j\omega L} = \left(g - \frac{1}{j\omega L}\right)\dot{U}_1 + \frac{1}{j\omega L}\dot{U}_2 \quad \dots (2 \text{ 分})$$

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} & -\frac{1}{j\omega L} \\ g - \frac{1}{j\omega L} & \frac{1}{j\omega L} \end{bmatrix} \quad \dots (1 \text{ 分})$$

2. 如图 8 所示电路中, 当负载电阻 R_L 为多少时, 其功率最大? 试计算 R_L 的最大功率 (15 分)。

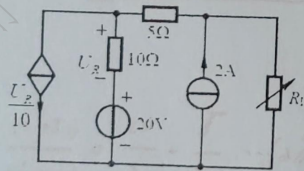


图 8

解:

1) 求戴维南电路。

Req 计算如下: 外加电压 U , 电流为 i 。

$$i = \frac{U_R}{10} + \frac{U_R}{10} = \frac{U_R}{5} \quad \dots (2 \text{ 分}) \quad -U + 5i + U_R = 0 \quad \text{节点电压法} (2 \text{ 分})$$

$$U = 10i \quad R_L = R_{eq} = 10\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

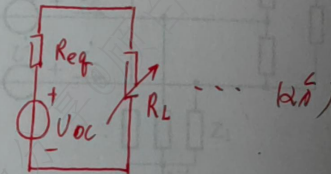
$$P_{R_{max}} = 40W \quad \dots (3 \text{ 分})$$

$$R_{eq} = \frac{U}{i} = 10\Omega \quad \dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{求开路电压 } U_{oc} \text{ 计算如下: } \frac{U_R}{10} + \frac{U_R}{10} = 2 \quad U_R = 10V \quad \dots (2 \text{ 分})$$

$$U_{oc} = 2 \times 5 + 10 + 20 = 40V \quad \dots (2 \text{ 分})$$

(2) 等效电路为



$$\text{当 } R_L = R_{eq} = 10\Omega \text{ 时, } R_L \text{ 获得最大功率} \quad P_{R_{max}} = \frac{U_{oc}^2}{4R_L} = 40W \quad \dots (3 \text{ 分})$$

3. 用结点电压法求解图 9 中各电阻支路电流 i_1 , i_2 和 i_3 (结点及参考结点如图所示) (10 分)。

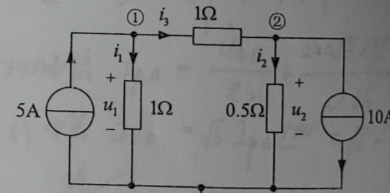


图 9

解:

结点电压法如下:

$$\begin{cases} \frac{U_1}{1} + \frac{U_1 - U_2}{1} = 5A \\ \frac{U_2 - U_1}{1} + \frac{U_2}{0.5} = -10A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2U_1 - U_2 = 5 \\ -U_1 + 3U_2 = -10 \end{cases} \quad \dots (4 \text{ 分})$$

$$\text{求解: } U_1 = 1V \quad U_2 = -3V \quad \dots (2 \text{ 分})$$

$$\begin{cases} i_1 = \frac{U_1}{1} = 1A \\ i_2 = \frac{U_2}{0.5} = -6A \end{cases} \quad \dots (2 \text{ 分})$$

$$i_3 = \frac{U_1 - U_2}{1} = 4A$$

4. 如图 10 所示电路, 在 $t=0$ 时刻闭合开关 S 。求电路在 $t \geq 0$ 时刻的支路电流 $i_L(t)$, $i_C(t)$ 和 $i_k(t)$ 。(提示: 假设开关 S 闭合前电路已达稳态。)(15 分)。

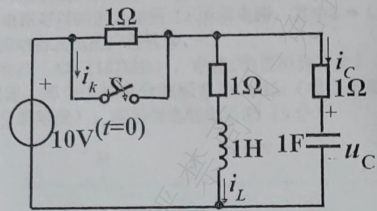
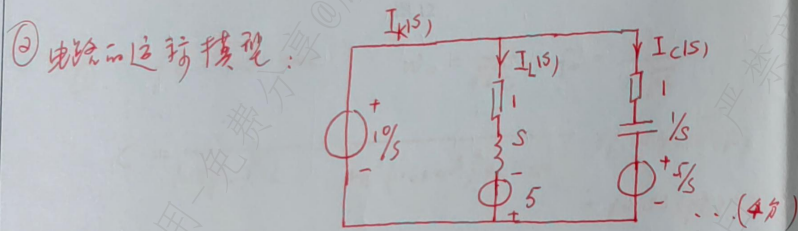


图 10

解: ① $i_L(0^-) = \frac{10}{1+1} = 5(A) \dots (4分)$ $u_C(0^-) = i_L(0^-) \times 1 = 5(V) \dots (4分)$



③ 求解各支路

$$I_L(s) = \frac{\frac{10}{s} + 5}{1+s} = \frac{10+5s}{s(1+s)} = \frac{10}{s} - \frac{5}{s+1} \dots (2分)$$

$$I_C(s) = \frac{\frac{10}{s} - 5}{1+\frac{1}{s}} = \frac{\frac{10-5s}{s}}{\frac{s+1}{s}} = \frac{10-5s}{s+1} \dots (2分)$$

$$I_k(s) = I_L(s) + I_C(s) = \frac{10}{s} - \frac{5}{s+1} + \frac{5}{s+1} = \frac{10}{s} \dots (2分)$$

$$\therefore i_L(t) = 10 - 5e^{-t} (A) \dots (1分)$$

$$i_C(t) = 5e^{-t} (A) \dots (1分)$$

$$i_k(t) = 10 (A) \dots (1分)$$

A3

5. 在图 11 所示对称三相电路中, 在线电压 U_l 为 380V 的三相电源上, 接有两组对称三相负载: 一组是星形联结的负载, $Z_1 = 11\sqrt{3} + j11\Omega$; 另一组是三角形联结的电感性负载, $Z_2 = j66\Omega$ 。中线阻抗 $Z_N = 1 + j2\Omega$ 。试求电路中 A 相的线电流 i_A 及三相电路总功率 P (15 分)。(提示: 假设电源相电压 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ V$)

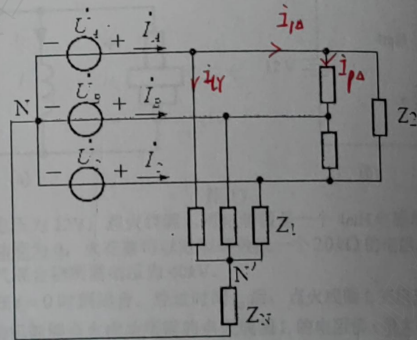


图 11

解: 设 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ V$, Z_1 为星形负载, $\dot{I}_{Y1} = \frac{\dot{U}_A}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{11\sqrt{3} + j11} = 10\angle -30^\circ A$ (3分)
 Δ 形负载相电流 $\dot{I}_{p2} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_2} = \frac{220\sqrt{3}\angle 30^\circ}{j66} = \frac{10\sqrt{3}}{j} \angle -60^\circ = 10\angle -90^\circ A$ (3分)
 Δ 形负载线电流 $\dot{I}_{L2} = \sqrt{3} \dot{I}_{p2} \angle 30^\circ = \sqrt{3} \times \frac{10\sqrt{3}}{j} \angle -90^\circ = 10\angle -90^\circ A$ (3分)
 (2分) 正序网 A 相电流 $\dot{I}_A = \dot{I}_{Y1} + \dot{I}_{L2} = 10\angle -30^\circ + 10\angle -90^\circ = 10\sqrt{2}\angle -60^\circ A$ (3分)

三相总功率 $P = P_1 + P_2 = \sqrt{3} \times 380 \times 10 \cos 30^\circ + \sqrt{3} \times 380 \times 10 \cos 90^\circ$
 $= \sqrt{3} \times 380 \times 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3300\sqrt{3} = 5700 (W)$ (3分)

本题
得分

三、分析与设计题〔共计 20 分〕

6. 中波收音机的信号接收电路可以抽象为如图 12 所示电路，其中 $L = 1.5\text{mH}$ 。通过改变可调电容 C 的值可以接收到不同频率的电台发出的广播信号。

① 现欲收听无锡新闻广播电台 (AM 1161kHz)，电容 C 的值应为多少？(3 分)

② 我国无线电管理条例规定，每个中波电台的频宽是 9kHz (相当于要求接收电路的带宽不大于 9kHz，以保证不会出现串台的情况)，应如何选取电阻 R ？(5 分)

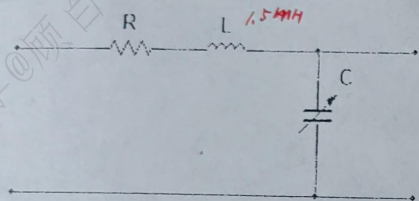


图 12

解：① $f_0 = 1161\text{kHz}$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

$$C = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L} = \frac{1}{4\pi^2 (1161 \times 10^3)^2 \times 1.5 \times 10^{-6}} = 1.253 \times 10^{-11} \text{ (F)}$$

$$= 12.53 \text{ (pF)} \dots (3\text{分})$$

② $BW = \frac{R}{L} \dots (2\text{分})$ $BW \leq 2\pi \times 9 \times 1000 \text{ (rad/s)} \dots (2\text{分})$ $I_L = \frac{U}{r} = \frac{12}{r} \text{ (A)} \dots (2\text{分})$

$R = BW \times L = 18\pi \times 10^3 \times 1.5 \times 10^{-6} = 84.78 \text{ (}\Omega\text{)} \approx 85 \text{ (}\Omega\text{)} \dots$

$BW = \frac{f_0}{Q} = \frac{f_0}{\frac{\omega_0 L}{R}} = \frac{R}{2\pi L}$

$BW \leq 9\text{kHz}$, $\therefore \frac{R}{2\pi L} \leq 9\text{k}$, $R \leq \frac{9000 \times 2\pi L}{1} = 84.78 \text{ (}\Omega\text{)}$

7. 如图 13(a) 所示是一个汽车发动机的点火电路。当点火开关 S 在闭合后，点火线圈 L 充电，充电完成后，再次打开点火开关 S ，点火线圈 L 产生一个高压，使火花塞产生火花，从而点燃气缸中的油气混合物。

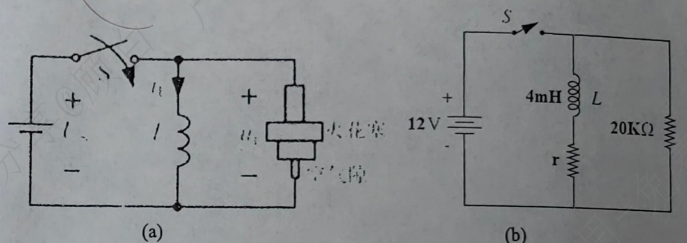


图 13

已知汽车蓄电池电压为 12V，点火线圈 L 可以看做一个 4mH 电感和一个小电阻 r 串联，且一般考虑电感初始储能为 0，火花塞可以近似等效成一个 $20\text{k}\Omega$ 的电阻，如图 13(b) 所示。火花塞点燃气缸中的油气混合物所需电压为 40kV 。

假设点火开关 S 在 $t = 0$ 时刻闭合，经过时间 t_0 后，点火线圈 L 完成充电。试求在 t_0 时刻再次打开点火开关 S ，发动机能够点火成功所需的点火线圈 L 的电阻值 r 最大不能超过多少？此时线圈充电时间 t_0 最小是多少？(以 5 倍时间常数计) (12 分)

解：

① 开关 S 闭合前 $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0 \text{ A}$

② 开关 S 闭合后 至 t_0 时刻，认为 L 充电至稳态

③ t_0 时刻 开关 S 断开 有 $i_L(t_0^+) = i_L(t_0^-) = \frac{12}{r} \text{ (A)} \dots (2\text{分})$

火花塞上电压 $U(t_0^+) = i_L(t_0^+) \times 20\text{k}\Omega \geq 40\text{ (kV)} \dots (2\text{分})$

则 $i_L(t_0^+) \geq 2 \text{ A} \dots (2\text{分})$

④ $r = 6\text{ }\Omega$, $\tau = \frac{L}{r} = \frac{4}{3} \text{ (ms)}$

而 $i_L(t_0^+) = \frac{12}{r} \geq 2 \text{ A}$, $r \leq 6\text{ (}\Omega\text{)} \dots (2\text{分})$

$t_0 \geq 5\tau = 5 \times \frac{4}{3} = \frac{20}{3} \text{ (ms)}$ 所以 $t_{0\text{min}} = \frac{20}{3} \text{ (ms)} \dots (2\text{分})$